

河北省第三次全国土壤普查
土壤类型图市级成果质控报告

被检单位	河北科沃生态科技有限公司	区县/市名	邢台市
质控结果	存在问题（44 项，23 条）	质控日期	2026 年 9 月 21 日

提交材料缺失

序号	缺失材料
1	市级土壤类型最终矢量数据。
2	市级土壤类型制图所用基础地理、二普历史土壤、成土母质、遥感影像、调查样点等源数据，以及室内校验前后图层、类型名称对应关系、改变区、野外路线与记录、空间推测及不确定性、结果验证、市级制图综合过程栅格、自动检查与人工核查记录等关键过程材料。
3	市级土壤类型 GIS 工程文件。
4	市级土壤类型 JPG 挂图。
5	市级第三方验证图斑记录、专家评价意见及整改记录。
6	邢台市土种志。
7	市级土壤类型制图人员培训持证、专业队伍资格及各制图环节处理记录。

实际审核范围

本表核查提交的市级土壤类型合并整图、配套挂图及市级报告中与土壤类型制图有关的内容。

市级土壤类型文字成果按《类型图规范》附录 1、附录 2 及《省市级成果导引》相关要求检查。已提交的土壤资源评价与利用报告中，土壤类型章节承担了部分技术报告内容；本表核查这些内容及其与类型图的一致性。总体、数据和工作报告仅核对类型图相关的成果清单、分类、面积和过程。各报告其他内容由相应成果类别另行质控。

审查范围和结果以本表逐项记录为准。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件

一、否决性问题与验收评分

审查标准	审查结果
1. 否决性问题：编制方法不科学，报告编制过于流程化。存在本项问题的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》，附件3表3.5-1注2（1），PDF第17页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级合并整图及对应制图过程材料，无法核查是否达到该否决性情形。
2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误。存在本项问题的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》，附件3表3.5-1注2（2），PDF第17页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级合并整图及对应制图过程材料，无法核查是否达到该否决性情形。

审查标准	审查结果
3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足。存在本项问题的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 注 2（3），PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图的图斑边界。存在本项问题的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 注 2（4），PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律，不符合地方实际。存在本项问题的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 注 2（5），PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级合并整图及对应制图过程材料，无法核查是否达到该否决性情形。

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应一、否决性问题与验收评分第 3 项。邢台市域含西部太行山地丘陵区；经核查 01NewData 硬盘数据、U 盘数据、相关压缩包及已提交数据库内容，未找到用于市级土壤类型制图的地质图。正式验收标准将山地丘陵区缺少地质图列为验收不通过情形。	
评分项目	正式评分要求	
评分与计分办法	按土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分核对土壤类型与制图评分；每个勾选“存在问题”的审查项分别设置问题记录，并说明该项对应的不符合点。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 各项及注 1，PDF 第 17 页。	

序号	截图	备注
土壤分类（15 分）	土壤分类（15 分）：分类合理、类型完整并符合本地实际；历史沿革及对照清晰、对应关系合理、依据充分。各项按偏离程度酌扣 0—5 分；类型错误或缺失每次扣 2 分，扣完为止。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 对应评分项，PDF 第 17 页。	
土壤变化（10 分）	土壤变化（10 分）：类型变化全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图一致。各项按偏离程度酌扣 0—5 分；类型变化不全每次扣 5 分，扣完为止。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 对应评分项，PDF 第 17 页。	
制图过程（20 分）	市级制图过程（20 分）：技术路线科学合理，县级制图过程和结果校验全面、无遗漏，接边无明显错误，综合方法正确；各项按偏离程度酌扣 0—10 分。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 对应评分项，PDF 第 17 页。	
制图结果（40 分）	制图结果（40 分）：边界与气候、母岩母质、地形地貌、相关土地利用及土壤属性分布相符；二普对比全面具体并有对比图。按抽查中明显边界或类型错误图斑比例扣分，30%错误对应扣 30 分，扣完为止；二普对比分析明显不充分扣 10—20 分。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 对应评分项，PDF 第 17 页。	
图面表达（5 分）	图面表达（5 分）：图面内容配置、要素搭配、着色、注记、图例、比例尺及署名等符合规范，易读美观；按偏离程度酌扣 0—5 分。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 对应评分项，PDF 第 17 页。	
报告质量（10 分）	报告质量（10 分）：土壤类型图相关章节撰写认真、文字简练、表述清晰、逻辑性强、结果结论可靠；按偏离程度酌扣 0—10 分。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 对应评分项，PDF 第 17 页。	

二、成果构成、提交范围与资料来源

审查标准	审查结果
1. 形成市级土壤类型矢量数字图件和覆盖整个市级行政区域的挂图；挂图由 GIS 工程文件及 JPG 图片组成。 来源：《省市级成果导引》，市级成果清单表 1、总体技术要求第三至四项及市级土壤类型制图第三至四项，PDF 第 11、17、19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 核对市级汇交数据集的组成、覆盖范围、接收版本及文件可读性。 来源：《省市级成果导引》：市级成果清单表 1、总体技术要求第二项，PDF 第 11、17 页；《数据库规范》：第 7.2.1 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 核对市级成果所提交和使用的基础地理、历史土壤图及调查样点资料，并核对市级报告中的来源说明。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第二项及市级土壤类型制图第一项，PDF 第 17、19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“一（一）”及“二、图件形成方法”基础数据清单，PDF 第 59 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 核对成土母质、DEM 及地形衍生数据、土地利用和遥感资料的来源、时间与精度；县级 DEM 及其派生地指数、遥感各波段及衍生指数栅格的分辨率优于或等于 30 米；高分遥感影像分辨率优于或等于 4 米，多光谱遥感数据分辨率为 10—30 米，地下水等资料按实际使用情况核对。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“一（一）”及“二、图件形成方法”基础数据清单，PDF 第 59 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 保存二普图室内校验前后图层、类型名称对应关系、改变区、野外路线与记录、空间推测及不确定性、结果验证和最终图层；数据来源与处理过程能够追溯。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“一、数据要求”和“二、图件形成方法”，PDF 第 59—61 页；《类型图规范》：附录 2 第 2.4—2.6 项，PDF 第 26—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 土壤类型图文字成果按技术报告提纲检查，可由名称不同但实际承担相同内容的材料提供；矢量成果为 GDB 或 Shapefile。市级挂图提交 GIS 工程文件和 JPG 图片。类型图规范附录 2 第 1 项的 TIFF 图片与第 5 章的 GeoTIFF 制图过程栅格分别核对。 来源：《类型图规范》附录 1、附录 2 第 1—3 项及第 5 章步骤（1），PDF 第 14、24—27 页；《省市级成果导引》总体技术要求第三至四项，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
7. 核对市级汇交材料的地区标识、目录组织、介质标签及存储形式；基础、过程和成果材料的对应关系清楚。 来源：《县级成果导引》，第二部分第七章“一（五）数据汇交”及附件 1，PDF 第 77—79 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
8. 挂图 GIS 工程文件的图层、样式和数据源与 JPG 最终图一致，工程文件可加载相关空间数据。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第四项，PDF 第 17 页；《数据库规范》：第 7.2.1、第 7.2.4 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型 GIS 工程文件及 JPG 挂图无法核查。

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应二、成果构成、提交范围与资料来源第 1、2、6、7 项。本次检索 01NewData 硬盘数据、U 盘数据、历史接收目录及相关压缩包，市级层级仅见属性图、耕地质量等级评价、土壤农业利用适宜性评价和文字报告；未找到邢台市全市合并后的土壤类型最终矢量数据、GIS 工程文件和 JPG 挂图。另行提交的 18 个县级土壤图成果不能代替市级合并整图。	
2	对应二、成果构成、提交范围与资料来源第 3、4、5、7 项；六、空间参考、属性字段与数据质量第 9 项。市级土壤类型成果提交范围内未找到与报告相对应的基础地理、二普历史土壤、成土母质、遥感影像、调查样点等源数据，也未找到室内校验前后图层、改变区、野外路线与记录、空间推测及不确定性、结果验证、市级制图综合过程栅格及质量检查记录。报告第 3.1 节仅说明基础地理数据主要来源于 2023 年度全国国土变更调查数据和 30 米 DEM；植被数据仅写“在线影像图及土地利用现状数据”，未说明成土母质、遥感影像的具体来源、时相和精度，现有提交材料不能追溯上述数据及处理过程。	

序号	截图	备注
	截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 64 页；基础地理数据来源及 DEM 说明。 本次基础地理数据主要来源于相关部门收集到的邢台市 2023 年度全国国土变更调查数据及数字高程模型（DEM）数据，确保数据的准确性。 3.1.2 数据类型 3.1.2.1 数字高程 DEM 数据 分辨率为 30m，坐标系统采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000），1985 国家高程基准，数据格式为 TIFF，主要用于提取地形坡度、坡向、海拔等地形 截图 2：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 68 页；在线影像与土地利用数据说明。 3.1.2.6 植被数据 采用在线影像图及土地利用现状数据中的植被类型信息，坐标系统为 CGCS2000，数据格式 SHP 或 GDB，用于分析植被与土壤类型的关联性，辅助判断土壤肥力、质地等属性特征。 3.1.3 数据预处理	

三、县级成果校验与制图过程

审查标准	审查结果
1. 核对该市报告及其提交的过程说明：由土壤分类、土壤地理等方面专家逐县核查技术路线、基础数据、室内校验、野外校验、改变区提取、空间预测及结果验证的过程和结果。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 核对该市报告及其提交的过程说明：采用成土环境图层叠加、二普图比对和专家研判校验县级结果；以室内检验为主，必要时市县联动开展存疑区域野外校验。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 核对其市级报告及其提交的过程说明：省级统筹制作的县级图件同样开展市级质量校验；校验中发现严重问题的县级土壤图退回修正。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 核对其市级报告及其提交的过程说明：县级二普图室内校验核对类型命名、土壤与环境关系及边界位置；明确修改依据并形成校验后的成果。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（一），PDF 第 60 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 核对其市级报告及其提交的过程说明：县级改变区根据二普与现状土地利用及工程、自然变化等资料判定；区分实际土壤变化和投影、比例尺等造成的图形差异，记录改变原因与类型。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（二），PDF 第 60 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 核对其市级报告及其提交的过程说明：核查县级野外校核路线覆盖存疑区、改变区、景观过渡区及县界接边区；县级至少 3 条路线，保存位置、景观照片、土壤类型及判定依据等记录，并用于修正名称和边界。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（三），PDF 第 60 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
7. 核对其市级报告及其提交的过程说明：核查县级空间推测采用的土壤样点、环境变量和方法是否有成土依据；虚拟样点应基于典型土壤景观知识选取，推测结果及不确定性分析应支撑未改变区校验。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（四），PDF 第 60 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
8. 核对其市级报告及其提交的过程说明：空间推测结果经合理性校验后用于更新；合并改变区与未改变区结果并检查拓扑，记录实际采用的模型、参数、验证结果及更新范围。 来源：《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（四），PDF 第 60—61 页；《类型图规范》：附录 1 第 8—9 章，PDF 第 25 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
9. 核对市级报告及其提交的过程说明：按质量检查表核对是否为省级土壤制图专业队伍，是否培训后持证上岗，是否熟悉本地土壤景观关系、深入理解类型变异，工作态度是否端正认真；各制图环节形成处理记录并及时纠正质量问题。 来源：《类型图规范》，第 9.2 节及表 6 第 1—2 项，PDF 第 22—23 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型制图人员培训持证、专业队伍资格及各制图环节处理记录无法核查。

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应三、县级成果校验与制图过程第 1、2、4、5、6、7、8 项；十、技术报告内容与统计分析第 1、3、6 项。报告第 4 章逐县列出数据库格式、坐标、字段、拓扑、命名和分布规律检查结果，第 5 章列出接边问题类别及处理建议，但未逐县说明技术路线、基础数据、室内及野外校验、改变区提取、空间推测、结果验证和图斑更新的实际过程与结果；也未记录野外路线、实际采用的模型和参数、不确定性分析、验证结果及更新范围。 截图：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 72 页。 第 4 章 县级成果检查质控 对县级数据进行详细核查，明确命名规则与数据库格式：排查是否存在县级提交数据库格式是否有误、图层坐标系统是否有误、图层字段是否缺失、土壤命名和逻辑关系是否有误、土壤类型图是否存在拓扑错误等问题。发现问题及时反馈至县域作业单位修正，确保市级制图数据精确完整。 4.1 县级提交数据库格式 县级数据库的数据文件均以 GDB（或 shapefile）格式存储。	

序号	截图	备注
	截图：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 87 页。 第 5 章 县域接边处问题图斑处理 5.1 筛选问题图斑 县域接边处土种图斑如果存在不一致、错位情况，首先结合二普和三普数据以及遥感影像进行室内核查，若仍然无法确定，则进行实地核查。 核查 37 条相邻县域接边情况，并对其土种存在问题的图斑进行标记。主要检查以下存在问题： 行政区边界两侧土种不一致，未有土种边界线	

四、跨县接边、拓扑修正与成果同步

审查标准	审查结果
1. 核查已提交市级合并整图中县界两侧的土壤类型衔接和图斑边界，定位接边疑问。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第二项，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
2. 对接边问题通过室内、野外校验及与县级制图单位沟通进行修正，检查修正图层的拓扑关系。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第二项，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 检查已提交市级合并整图的拓扑，核查不合理缝隙、重叠及边界断裂，并核对市级报告中的处理说明。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第二项，PDF 第 19 页；《数据库规范》：第 7.2.2.4 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。

审查标准	审查结果
4. 修正后的县级图返回各县共同确认和使用；修订较大的县级图同步用于修订相关专题数据、图件和报告。 来源：《省市级成果导引》，总体技术要求第七项、市级土壤类型制图第二项，PDF 第 18—19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 市级成果采用共同确认后的县级数据；市、县层面的分类名称、面积统计及相关专题数据口径一致。 来源：《省市级成果导引》，总体技术要求第一、七项，PDF 第 17—18 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应四、跨县接边、拓扑修正与成果同步第 2、4 项；十、技术报告内容与统计分析第 4 项。第 5 章称检查 37 条相邻县域接边，第 5.2 节分列五类问题并提出处理建议，但未交代这些接边问题的实际修改结果。第 6.1 节虽称市县共同确认修正结果，仍未说明前述问题具体如何修正、确认后的结果是什么。 截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 87 页。 第 5 章 县域接边处问题图斑处理 5.1 筛选问题图斑 县域接边处土种图斑如果存在不一致、错位情况，首先结合二普和三普数据以及遥感影像进行室内核查，若仍然无法确定，则进行实地核查。 核查 37 条相邻县域接边情况，并对其土种存在问题的图斑进行标记。主要检查以下存在问题： 行政区边界两侧土种不一致，未有土种边界线	

序号	截图	备注
	截图 2：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 87 页。 5.2 问题图斑校核 市级作业单位对前期县级数据检查出的问题，直接反馈至县域作业单位。其中数据库格式错误、坐标系统错误、图层字段缺失、土壤命名与逻辑关系不符及 县域内的拓扑错误，建议县级作业单位进行内业整改，较容易解决。 对县域接边核查出的问题图斑，不同问题解决办法会有所差别，大致为市级进行协调沟通，与接边负责的作业单位和县域作业单位协商解决，确定土种边界，并让专家审核是否符合实际情况。具体情况如下： （一）三普土壤命名错误	

序号	截图	备注
	截图 3: 《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》, PDF 第 88 页。 建议县区作业单位首先进行室内研判, 查找野外踏勘记录和二普土壤类型图纸质版及表层样点等信息, 依据三普命名规范确定土种名称, 邀请专家进行审核更新后的土种命名是否正确。同时与负责县域边界的接边单位进行沟通, 确定其土种边界。 (二) 细碎图斑去除 市级作业单位建议县区作业单位对接边处面积非常小的图斑进行处理, 合并到邻近大图斑, 并与负责县域边界的接边单位进行沟通, 确定县域接边处土种边界。 (三) 图斑未命名土种 对于土种为无资料的图斑, 建议县区作业单位首先进行室内研判, 依据二普土壤类型图纸质版及表层样点和二普三普剖面点等信息确定土种名称, 无法判定的则进行野外踏勘, 并将以上两种判定结果邀请专家进行审核, 核查室内研判和野外踏勘的土种是否正确。同时与负责县域边界的接边单位进行沟通, 确定其土种边界。 (四) 接边图斑存在拓扑错误 市级作业单位建议县区作业单位进行拓扑修复, 并与负责县域边界的接边单位进行沟通, 确定县域接边处土种边界。 (五) 行政区界线两侧土种不一致 建议负责接边的作业单位主动与邻近作业单位沟通, 首先进行室内研判, 依据二普土壤类型图纸质版及表层样点和二普三普剖面点等信息确定土种边界, 无法判定的则进行野外踏勘, 并将以上两种判定结果邀请专家进行审核, 核查室内研判和野外踏勘的土种是否正确。	

序号	截图	备注
	截图 4：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 89 页。 第 6 章 三普土壤图的生成与验证分析 6.1 生成三普土壤图 将县级土壤类型图核查发现的问题，反馈给各县区修正，市县两级共同确认修正后的结果，确保市县两级共同使用一套县级成果数据，采用制图综合技术，对县级土种分布图进行制图综合，生成邢台市三普土壤类型图。 制图综合要遵循以下原则：一是各图斑中的制图单元要正确反映实地的土壤类型和组合土壤类型；二是图斑结构、形状和组合要正确反映土壤分布规律和区域分布特点；三是保持各类土壤面积的对比关系和图形特征。制图综合方法主要包括内容综合、图斑取舍、图斑合并、轮廓简化和成分组合等，使用 GIS 软件协作操作实现。	
2	对应四、跨县接边、拓扑修正与成果同步第 5 项；五、市级制图综合与上图单元第 8 项；七、分类命名、历史对应与变化分析第 6 项；十一、审核验收材料与附件第 4 项。同次提交的总体报告为 6 土类、9 亚类、30 土属、73 土种，数据报告为 5/8/25/62，资源评价报告正文为 8/16/52/210；资源评价报告目录去重为 53 土属，综合后的清单为 7/15/52/205。各报告未说明最终清单的版本、范围及对应关系，也不能据此确定市级面积汇总与平差采用的最终分类口径。 截图 1：《邢台市第三次全国土壤普查总体报告.docx》，PDF 第 6 页 （一）土壤类型与变化 邢台市三普土壤类型有 6 个土类、9 个亚类、30 个土属、73 个土种。从土壤变化的驱动原因来看，可分为自然因素和人类活动两大类。自然因素方面，一是气候波动的影响，廊坊属于暖温带半湿润大陆性季风气候，降水时空分布不均， 截图 2：《邢台市第三次全国土壤普查工作报告.doc》，PDF 第 15 页 （一）查清土壤资源现状与变化 土壤类型清晰化：全面查清邢台市土壤类型共 5 个土类、8 个亚类、25 个土属、62 个土种，明确了各类土壤的分布范围、面积和主要特征。其中，潮土面积最大，占全市土壤总面积的 88.5%，主要分布在平原区域；褐土占 7.2%，集中在北部缓坡区域；盐土占 4.3%，主要分布在南部低洼区域。	

序号	截图	备注
	截图 1：《邢台市第三次全国土壤普查数据报告.docx》，PDF 第 9 页 亚纲 3 个：湿暖淋溶土（0401）、淡半水成土（0501）、暗半水成土（0502）； 土类 5 个：褐土（040101）、潮土（050101）、沼泽土（050201）、粗骨土（120101）、风沙土（130101）； 亚类、土属、土种按规程细分，全市共涵盖 8 个亚类、16 个土属、32 个土种，分类编码与名称在各类成果中保持完全统一，不得自行增减或调整。 （四）核心指标定义与口径约定 截图 2：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 37 页 2.2.2 土壤分类系统 通过本次普查工作，邢台市土壤类型更新为 8 个土类（草甸土、潮土、风沙 20 截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 38 页 土、褐土、水稻土、人工土、新积土、棕壤），16 个亚类（典型草甸土、典型潮土、湿潮土、脱潮土、盐化潮土、草甸风沙土、潮褐土、典型褐土、褐土性土、淋溶褐土、石灰性褐土、淹育水稻土、扰动土、冲积土、典型棕壤、棕壤性土），52 个土属（砂质草甸土、黏质石灰性潮土、壤质潮土、壤质石灰性潮土、砂质潮土、砂质石灰性潮土、壤质湿潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、硫酸盐盐化潮土、固定草甸风沙土、泥砂质潮褐土、硅质褐土、红土质褐土、黄土质褐土、灰泥质褐土、麻砂质褐土、泥砂质褐土、砂泥质褐土、暗泥质褐土性土、硅质褐土性土、灰泥质褐土性土、麻砂质褐土性土、泥砂质褐土性土、泥质褐土性土、砂泥质褐土性土、暗泥质淋溶褐土、硅质淋溶褐土、黄土质淋溶褐土、灰泥质淋溶褐土、麻砂质淋溶褐土、泥砂质淋溶褐土、砂泥质淋溶褐土、红土质石灰性褐土、黄土质石灰性褐土、灰泥质石灰性褐土、麻砂质石灰性褐土、泥砂质石灰性褐土、泥质石灰性褐土、浅潮泥砂田、运移扰动土、冲积土、石灰性冲积土、硅质棕壤、黄土质棕壤、灰泥质棕壤、麻砂质棕壤、砂泥质棕壤、硅质棕壤性土、灰泥质棕壤性土、麻砂质棕壤性土、砂泥质棕壤性土）和 210 个土种。 表 2.1 邢台市土壤发生分类体系表 截图 2：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 94 页 图 6.9 邢台市土壤类型图 经制图综合后，邢台市共有 7 个土类，15 个亚类，52 个土属，205 个土种。土壤类型图总面积为 1808.72 万亩，7 个土类面积分别为：草甸土面积 0.34 万亩，潮土面积 1053.48 万亩，棕壤面积 42.9 万亩，风沙土面积 14.04 万亩，褐土面积	

五、市级制图综合与上图单元

审查标准	审查结果
1. 在县级校验、接边及修正完成后开展制图综合，形成适合市级比例尺的矢量数字成果。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
2. 核对类型图规范列明的市级制图综合流程及处理记录：县级土种栅格镶嵌、30 米至 90 米多数值重采样、3×3 平滑、栅格转矢量及边界简化、平滑和细碎图斑处理。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页；《类型图规范》：第 5 章步骤（1）—（5），PDF 第 14 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级制图综合过程栅格及矢量数据无法核查。
3. 市级上图单元中耕地、园地土壤原则上到土种，自然土壤原则上到土属。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
4. 根据市域特点开展图斑取舍、合并、轮廓简化及成分组合；复合或组合图斑在属性中保留所含土壤类型和面积比例。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。

审查标准	审查结果
5. 制图综合正确表达实地土壤类型和区域特点，保持主要土壤类型的面积比例关系及空间分布特征。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页；《类型图规范》：第 5 章，PDF 第 14 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
6. 最小上图单元与实际成图比例尺相适应；按类型图规范市级图上面积原则 0.4 平方厘米检查，实地面积按实际比例尺换算。特殊小面积类型可夸张或以点状符号表达。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页；《类型图规范》：第 5 章及表 6 第 7 项，PDF 第 14、23 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
7. 简化及平滑后的土壤边界保持合理位置；检查聚合效果、细碎图斑、栅格空洞和图斑遗漏。 来源：《类型图规范》，第 5 章及表 6 第 7—8、10 项，PDF 第 14、23 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据及对应制图过程栅格无法核查。
8. 市级面积统计基于县级数据汇总；市县面积不一致时进行平差。市级制图综合后的图件不作为本次市级成果面积量算依据。 来源：《省市级成果导引》，总体技术要求第一项，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应五、市级制图综合与上图单元第 6 项；十、技术报告内容与统计分析第 8 项。第 6.1.5 节写成图比例尺 1：20 万，却将图上 0.4 平方厘米换算为 252 公顷、3780 亩。按其比例尺应为 160 公顷、2400 亩。第 6.1.4 节同写 252 公顷。特殊土种缩小最小图斑的做法应另行说明，不能沿用该错误换算。	

序号	截图	备注
	截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 92 页 次消除矢量化产生的细碎图斑（与相邻面积大的图斑）合并，原则上最小上图单元控制在图上 0.4 cm²，实地面积 252 hm²，上图单元原则上保留到土种，但会造成较多土种消失，为保留全部土种，经分析将最小面积控制在 12.5 hm²。 截图 2：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 93 页 在前期对各县区三普土壤类型图内容综合、图斑取舍、图斑合并、轮廓简化和成分组合的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:20 万的邢台市三普土壤类型图，原则上市级土壤类型图的最小上图单元控制在图上 0.4 cm²，实地面积 252 hm²（3780 亩），为保留全部土种，经分析将最小面积控制在 12.5 hm²。但是对于比较特殊但不满足最小上图面积的土壤类型，保留其最大面积的土种图斑，	

六、空间参考、属性字段与数据质量

审查标准	审查结果
1. 空间数据统一采用 2000 国家大地坐标系、高斯—克吕格投影、经度 3 度分带；检查实际坐标、中央经线和投影参数。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第二项，PDF 第 17 页；《数据库规范》：第 7.2.2.1 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
2. 核对已提交市级整图的市域范围与 2023 年度全国国土变更调查边界的一致性。 来源：《省市级成果导引》，总体技术要求第二项，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。

审查标准	审查结果
3. 各源图层经坐标转换和配准后空间位置匹配；土壤边界、公共边界、主要地物及影像位置无明显偏移。 来源：《数据库规范》：第 7.2.2.2—7.2.2.3 节，PDF 第 34 页；《类型图规范》：表 6 第 10 项，PDF 第 23 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
4. 核对市级最终土壤类型矢量按适用规范设置的属性字段、类型名称及面积字段单位。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第三项，PDF 第 17 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“一、数据要求”（三），PDF 第 59 页。 来源：《类型图规范》附录 2 第 2.6（1）项，PDF 第 26—27 页，明确列出县名（XM）字段。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
5. 字段名称、类型、长度、值域和小数位满足数据规范，必填值完整；类型层级关联正确，属性数据与原始资料一致。 来源：《数据库规范》，第 7.2.3 节，PDF 第 34 页。 来源：《类型图规范》附录 2 第 2.6（1）项，PDF 第 26—27 页，明确列出县名（XM）字段。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
6. 检查市级最终土壤类型图层的几何类型、非空几何、重叠、缝隙、自交、悬挂及碎片等适用拓扑关系，核查整图内接边和逻辑关系。 来源：《数据库规范》，第 7.2.1、第 7.2.2.2、第 7.2.2.4 节，PDF 第 34 页。 来源：《数据库规范》第 7.2.2.2.4 节“拓扑检查”，PDF 第 34 页：检查同一图层内面与面完全重叠或部分重叠。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
7. 作为市级土壤类型制图过程材料的土种栅格具有正确地理参考、分辨率、范围和有效值；掩膜与普查范围一致，空值与被排除地类可区分，无无故空洞或遗漏。 来源：《县级成果导引》第二部分第一章“一、数据要求”和“二、图件形成方法”，PDF 第 59—61 页；《类型图规范》表 6 第 3、8 项，PDF 第 23 页；《数据库规范》第 7.2.1—7.2.2 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型制图过程土种栅格无法核查。

审查标准	审查结果
8. 市级最终土壤类型 SHP 与成果数据库对应土壤类型图层的记录数、几何、类型名称和公共属性一致。 来源：《数据库规范》第 7.2.4 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
9. 基础、过程和成果数据开展自动检查与人工核查，检查数据完整性、空间准确性、属性正确性和逻辑一致性，形成质量检查记录。 来源：《数据库规范》：第 7.1—7.2 节，PDF 第 34 页；《县级成果导引》：第二部分第七章“一（一）—（三）”，PDF 第 75—76 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
10. 元数据标识信息包含数据集名称、日期、行政区划、语言、摘要、现状、结束时间、责任单位及联系人、电话、地址、邮编、保密等级；版本、传真、邮件按附录适用条件填写。 来源：《数据库规范》，第 8.3 节及附录 1 表 1—4，PDF 第 35—37 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
11. 元数据空间参考信息列明坐标系、中央经线、东伪偏移、北伪偏移及分带；内容信息列明图层名称、要素类型及主要属性项。 来源：《数据库规范》，附录 1 表 2—3，PDF 第 36—37 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
12. 元数据质量信息提供定性、定量的数据质量描述；沿革信息说明数据来源、处理过程、算法及主要参数，与实际成果相符。 来源：《数据库规范》，附录 1 表 4，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。

七、分类命名、历史对应与变化分析

审查标准	审查结果
1. 按第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）核对类型清单与图层分类；本地土类、亚类、土属、土种名称和所属层级正确，清单覆盖本地实际类型。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图首段及资源评价与利用报告第三章“一”，PDF 第 19、37 页；《市县级验收方案》：附件 3 表 3.5-1“土壤分类”，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 报告说明分类依据、命名原则及各级类型数量；分类系统表按检索顺序列到土种，包含名称、简名、历史名称及面积，文字可描述到土属。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“一（一）”，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 提供本市土壤系统分类与发生分类参比对照表，列明系统分类的土类、亚类及对应的土壤三普土种连续命名和说明；参比关系应落到本地实际土壤类型。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“一（一）”及表 3，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 基于各县汇总材料说明分类系统和类型名称演变，区分命名及分类规则调整、历史错分纠正和真实土壤类型变化。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“一（二）”“二（二）”，PDF 第 37—38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 真实类型变化应有自然或人为驱动依据，数量、面积、空间位置和变化原因相互对应；改变区图层、二普三普对应表与报告结论一致。 来源：《省市级成果导引》：土壤资源评价与利用报告第三章“二（二）”，PDF 第 38 页；《市县级验收方案》：附件 3 表 3.5-1“土壤变化”，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 核对清单、图层、JPG 图例、面积统计表和报告中同一类型的名称、分类数量、面积及排序一致。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第一项及报告第三章，PDF 第 17、37—38 页；《数据库规范》：第 7.2.3—7.2.4 节，PDF 第 34 页；《市县级验收方案》：附件 3 表 3.5-1“土壤分类”“报告质量”，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注																																										
1	对应七、分类命名、历史对应与变化分析第 1、6 项；十、技术报告内容与统计分析第 8 项。表 2.1、表 6.1 及后续统计中同时使用“重砾壤质簿层灰泥质褐土性土”和“重砾壤质薄层灰泥质褐土性土”；土层厚度的“薄”被写为“簿”，两个写法又作为不同条目并列。 截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 97 页 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>轻砾壤质薄层灰泥质褐土性土</td><td>4.95</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>重砾黏壤薄层灰泥质褐土性土</td><td>0.36</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">灰泥质褐土性土</td><td>重砾壤质薄层灰泥质褐土性土</td><td>21.06</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>重砾壤质簿层灰泥质褐土性土</td><td>0.95</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>重砾砂质薄层灰泥质褐土性土</td><td>0.10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>轻砾砂壤薄层麻砂质褐土性土</td><td>0.84</td></tr></table>					轻砾壤质薄层灰泥质褐土性土	4.95					重砾黏壤薄层灰泥质褐土性土	0.36				灰泥质褐土性土	重砾壤质薄层灰泥质褐土性土	21.06				重砾壤质簿层灰泥质褐土性土	0.95					重砾砂质薄层灰泥质褐土性土	0.10					轻砾砂壤薄层麻砂质褐土性土	0.84								
				轻砾壤质薄层灰泥质褐土性土	4.95																																							
				重砾黏壤薄层灰泥质褐土性土	0.36																																							
			灰泥质褐土性土	重砾壤质薄层灰泥质褐土性土	21.06																																							
				重砾壤质簿层灰泥质褐土性土	0.95																																							
				重砾砂质薄层灰泥质褐土性土	0.10																																							
				轻砾砂壤薄层麻砂质褐土性土	0.84																																							
2	对应七、分类命名、历史对应与变化分析第 2 项；十、技术报告内容与统计分析第 8 项。表 2.1 的 210 条土种“简名”单元格均为空，二普名称对应未在该清单列明。 截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 38 页 表 2.1 邢台市土壤发生分类体系表 <table><tr><th rowspan="2">土类</th><th rowspan="2">亚类</th><th rowspan="2">土属</th><th colspan="2">土壤三普土种</th></tr><tr><th>简名</th><th>连续命名</th></tr><tr><td rowspan="14">草甸土</td><td rowspan="14">典型草甸土</td><td rowspan="2">砂质草甸土</td><td></td><td>砂壤体砾草甸土</td></tr><tr><td></td><td>均黏质石灰性潮土</td></tr><tr><td rowspan="3">黏质石灰性潮土</td><td></td><td>黏底砂石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>黏体砂石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>均壤质潮土</td></tr><tr><td rowspan="4">壤质潮土</td><td></td><td>壤底黏潮土</td></tr><tr><td></td><td>壤底砂潮土</td></tr><tr><td></td><td>壤体砂潮土</td></tr><tr><td></td><td>均黏壤石灰性潮土</td></tr><tr><td rowspan="5">潮土</td><td rowspan="5">典型潮土</td><td></td><td>均壤质石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>黏壤底砂石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>黏壤体砾石灰性潮土</td></tr></table>	土类	亚类	土属	土壤三普土种		简名	连续命名	草甸土	典型草甸土	砂质草甸土		砂壤体砾草甸土		均黏质石灰性潮土	黏质石灰性潮土		黏底砂石灰性潮土		黏体砂石灰性潮土		均壤质潮土	壤质潮土		壤底黏潮土		壤底砂潮土		壤体砂潮土		均黏壤石灰性潮土	潮土	典型潮土		均壤质石灰性潮土		黏壤底砂石灰性潮土						黏壤体砾石灰性潮土	
土类	亚类				土属	土壤三普土种																																						
		简名	连续命名																																									
草甸土	典型草甸土	砂质草甸土		砂壤体砾草甸土																																								
				均黏质石灰性潮土																																								
		黏质石灰性潮土		黏底砂石灰性潮土																																								
				黏体砂石灰性潮土																																								
				均壤质潮土																																								
		壤质潮土		壤底黏潮土																																								
				壤底砂潮土																																								
				壤体砂潮土																																								
				均黏壤石灰性潮土																																								
		潮土	典型潮土		均壤质石灰性潮土																																							
					黏壤底砂石灰性潮土																																							
					黏壤体砾石灰性潮土																																							
3	对应审查第 3 项。报告“土壤分类系统”部分列有发生分类体系，土壤类型名称校验部分列有二普与三普命名对照表，未列本市土壤系统分类与发生分类参比对照表。市级编制导引表 3 要求对照系统分类的土类、亚类与发生分类的三普土种连续命名，现有二普与三普命名对照表不包含该参比关系。																																											

序号	截图	备注
	截图 1：原报告《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 37 页。 2.2 土壤分类系统 2.2.1 土壤分类原则 土壤分类遵循中国土壤发生分类系统的基本原则，以成土条件、成土过程和土壤属性（特别是剖面形态）三者的统一与结合作为分类的核心依据。具体原则如下：发生学原则：认为土壤是特定成土环境（气候、生物、母质、地形、时间及人为活动）综合作用的产物。分类时，将柏乡县的土壤类型与其所处的太行山东麓山前平原-丘陵过渡带的自然环境与农耕历史紧密联系。统一性原则：在分类的较高等级（如土纲、亚纲、土类）上，强调土壤的发生学统一性（主导成土过程）；在较低等级（如土属、土种）上，强调土壤属性（特别是母质、质地构型等）的统一性。生产性原则：分类服务于农业生产和土地管理。土壤分类单元，尤其是基层分类单元（土种），力求反映土壤的生产力特性、障碍因素和改良利用方向，使其具有明确的实用价值。 2.2.2 土壤分类系统 通过本次普查工作，邢台市土壤类型更新为 8 个土类（草甸土、潮土、风沙 30	

序号	截图	备注																																																					
	截图 2：原报告《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 38 页。 表 2.1 邢台市土壤发生分类体系表 <table><tr><th rowspan="2">土类</th><th rowspan="2">亚类</th><th rowspan="2">土属</th><th colspan="2">土壤三普土种</th></tr><tr><th>简名</th><th>连续命名</th></tr><tr><td>草甸土</td><td>典型草甸土</td><td>砂质草甸土</td><td></td><td>砂壤体砾草甸土</td></tr><tr><td rowspan="18">潮土</td><td rowspan="18">典型潮土</td><td rowspan="3">黏质石灰性潮土</td><td></td><td>均黏质石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>黏底砂石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>黏体砂石灰性潮土</td></tr><tr><td rowspan="4">壤质潮土</td><td></td><td>均壤质潮土</td></tr><tr><td></td><td>壤底黏潮土</td></tr><tr><td></td><td>壤底砂潮土</td></tr><tr><td></td><td>壤体砂潮土</td></tr><tr><td rowspan="11">壤质石灰性潮土</td><td></td><td>均黏壤石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>均壤质石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>黏壤底砂石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>黏壤体砂石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>壤底砂姜石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>壤底砾石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>壤底黏石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>壤底砂石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>壤夹黏石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>壤夹砂石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td>壤体砾石灰性潮土</td></tr></table>	土类	亚类	土属	土壤三普土种		简名	连续命名	草甸土	典型草甸土	砂质草甸土		砂壤体砾草甸土	潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土		均黏质石灰性潮土		黏底砂石灰性潮土		黏体砂石灰性潮土	壤质潮土		均壤质潮土		壤底黏潮土		壤底砂潮土		壤体砂潮土	壤质石灰性潮土		均黏壤石灰性潮土		均壤质石灰性潮土		黏壤底砂石灰性潮土		黏壤体砂石灰性潮土		壤底砂姜石灰性潮土		壤底砾石灰性潮土		壤底黏石灰性潮土		壤底砂石灰性潮土		壤夹黏石灰性潮土		壤夹砂石灰性潮土		壤体砾石灰性潮土	
土类	亚类				土属	土壤三普土种																																																	
		简名	连续命名																																																				
草甸土	典型草甸土	砂质草甸土		砂壤体砾草甸土																																																			
潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土		均黏质石灰性潮土																																																			
				黏底砂石灰性潮土																																																			
				黏体砂石灰性潮土																																																			
		壤质潮土		均壤质潮土																																																			
				壤底黏潮土																																																			
				壤底砂潮土																																																			
				壤体砂潮土																																																			
		壤质石灰性潮土		均黏壤石灰性潮土																																																			
				均壤质石灰性潮土																																																			
				黏壤底砂石灰性潮土																																																			
				黏壤体砂石灰性潮土																																																			
				壤底砂姜石灰性潮土																																																			
				壤底砾石灰性潮土																																																			
				壤底黏石灰性潮土																																																			
				壤底砂石灰性潮土																																																			
				壤夹黏石灰性潮土																																																			
				壤夹砂石灰性潮土																																																			
				壤体砾石灰性潮土																																																			

31

序号	截图	备注																		
	截图 3：原报告《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 54 页。 2.3.3.1 土类 土类是高级分类的基本分类单元。依据成土条件、成土过程与发生属性的共同性划分。同一土类的土壤，其成土条件和主要土壤属性相同。不同土类之间，其发生属性与层段有明显的差异。每一个土类要求： （1）具有一定的生态条件和地理分布区域； （2）具有一定的成土过程和物质迁移的地球化学规律； （3）具有一定的发生层或其组合。 二普时期，邢台市包含潮土、褐土、草甸土、棕壤、风沙土、盐土、水稻土、沼泽土 8 个土类，二普盐土土类因命名规则变化，在第三次土壤普查土类划分时，划分为草甸盐土。 表 2.3 二普与三普土类分类对应一览表 <table><tr><th>二普土类</th><th>三普土类</th></tr><tr><td>潮土</td><td>潮土</td></tr><tr><td>褐土</td><td>褐土</td></tr><tr><td>草甸土</td><td>草甸土</td></tr><tr><td>棕壤</td><td>棕壤</td></tr><tr><td>风沙土</td><td>风沙土</td></tr><tr><td>盐土</td><td>草甸盐土</td></tr><tr><td>水稻土</td><td>水稻土</td></tr><tr><td>沼泽土</td><td>沼泽土</td></tr></table> 2.3.3.2 亚类	二普土类	三普土类	潮土	潮土	褐土	褐土	草甸土	草甸土	棕壤	棕壤	风沙土	风沙土	盐土	草甸盐土	水稻土	水稻土	沼泽土	沼泽土	
二普土类	三普土类																			
潮土	潮土																			
褐土	褐土																			
草甸土	草甸土																			
棕壤	棕壤																			
风沙土	风沙土																			
盐土	草甸盐土																			
水稻土	水稻土																			
沼泽土	沼泽土																			

序号	截图	备注																																																																						
	截图 4：正式要求，《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》第三章第一节（一）、表 3，PDF 第 37 页。 第三部分 市级成果报告形成提纲 第三章 土壤类型与制图 参照《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》，市级到土种。 一、土壤分类 （一）土壤分类系统 土壤三普市域土类、亚类、土属与土种具体划分依据与命名规则、各级土壤类型数量。提供土壤三普土壤分类表格（按《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》顺序以土类、亚类、土属、土种编排）及土壤二普与土壤三普的土种对照表（由于分类规则改变和土壤变化等原因，新老土种一般不会完全一一对应）。提供土壤分类系统与中国土壤系统分类亚类级别及发生分类参比对照表，参见表 2和表 3。 表格到土种，文字描述到土属即可。 表 2 ××市土壤发生分类（可放在附件中） <table><tr><th rowspan="2">土类</th><th rowspan="2">亚类</th><th rowspan="2">土属</th><th colspan="2">土壤三普土种</th><th rowspan="2">土壤二普土种</th><th rowspan="2">土壤三普土种面积/亩或万亩</th></tr><tr><th>连续命名</th><th>简名</th></tr><tr><td rowspan="6">土类 1</td><td rowspan="3">亚类 1</td><td>土属 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土属 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">亚类 2</td><td>土属 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土属 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注：注意新老土种并非一一对应。 表 3 ××市土壤系统分类与发生分类参比（可放在附件中） <table><tr><th colspan="2">系统分类</th><th>发生分类</th><th rowspan="2">说明</th></tr><tr><th>土类</th><th>亚类</th><th>土壤三普土种（连续命名）</th></tr><tr><td rowspan="3">土类 1</td><td>亚类 1</td><td>土种 1、土种 2.....</td><td></td></tr><tr><td>亚类 2</td><td>土种 3、土种 4.....</td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td></td></tr></table> 注意：不要简单复制国家或省级方案里的内容，要落地本区域土壤类型（下同）。 （二）土壤分类历史沿革 把县级的土壤分类信息进行汇总。 · 29 ·	土类	亚类	土属	土壤三普土种		土壤二普土种	土壤三普土种面积/亩或万亩	连续命名	简名	土类 1	亚类 1	土属 1					土属 2										亚类 2	土属 3					土属 4																	系统分类		发生分类	说明	土类	亚类	土壤三普土种（连续命名）	土类 1	亚类 1	土种 1、土种 2.....		亚类 2	土种 3、土种 4.....									
土类	亚类				土属	土壤三普土种			土壤二普土种	土壤三普土种面积/亩或万亩																																																														
		连续命名	简名																																																																					
土类 1	亚类 1	土属 1																																																																						
		土属 2																																																																						
																																																																								
	亚类 2	土属 3																																																																						
		土属 4																																																																						
																																																																								
.....																																																																								
系统分类		发生分类	说明																																																																					
土类	亚类	土壤三普土种（连续命名）																																																																						
土类 1	亚类 1	土种 1、土种 2.....																																																																						
	亚类 2	土种 3、土种 4.....																																																																						
																																																																								
.....																																																																								
4	对应七、分类命名、历史对应与变化分析第 4 项；十、技术报告内容与统计分析第 8 项。第 2.3.3.4 节第（2）项将二普“夹型”和“腰型”均对应为三普“夹型”；表 2.7 中二普“腰（浅位中层）”对应的三普土壤单元格却填写“/”。同一土体构型的二普—三普对应关系，正文与表格不一致。 《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 62 页，第 2.3.3.4 节第（2）项。																																																																							

序号	截图	备注																								
	(2) 土体构型，二普命名时，①均质（1 米土体内之内相同或仅相差一级者），与三普的均质结构对应，二普为均质时，未体现命名，如轻壤质草甸土；三普为均质时，命名体现为均壤质草甸土；②夹型（浅位薄层-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 10-20cm）和腰型（浅位中层-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 20-50cm），在三普时，均为夹型；体型（浅位厚层-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度大于 50cm）与三普的体型结构对应；底型（深位中层-间层的上限面距地表大于 50cm，间层厚度大于 20-50cm）；在三普命名时，60-100cm 土体处夹有厚度>20cm 的与表层质地相比重/轻两级质地的类型，有所差异，但差异较小。 《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 63 页，表 2.7“土体构型”行。 表 2.7 二普与三普土种命名规则对应一览表 <table><tr><th>类型</th><th>二普土壤</th><th>三普土壤</th></tr><tr><td rowspan="6">表土质地</td><td>砂土</td><td>砂土</td></tr><tr><td>砂壤质</td><td>砂壤土</td></tr><tr><td>轻壤质</td><td rowspan="2">壤土</td></tr><tr><td>中壤质</td></tr><tr><td>重壤质</td><td>黏壤土</td></tr><tr><td>粘土（重壤以上）</td><td>黏土</td></tr><tr><td rowspan="4">土体构型</td><td>一米土体内质地相同或仅差一级按通体均质对待</td><td>均质</td></tr><tr><td>夹（浅位薄层）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 10-20cm</td><td>夹黏/砂型（30—50cm 土体处夹有厚度>20cm 的与表层质地相比重/轻两级质地的类型）</td></tr><tr><td>腰（浅位中层）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 20-50cm</td><td>/</td></tr><tr><td>体（浅位厚层，遇砂层或砾石层时用“漏”）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度大于 50cm</td><td>体黏/砂型（30—100cm 土体处与表层质地相比重/轻两级质地的类型）</td></tr></table>	类型	二普土壤	三普土壤	表土质地	砂土	砂土	砂壤质	砂壤土	轻壤质	壤土	中壤质	重壤质	黏壤土	粘土（重壤以上）	黏土	土体构型	一米土体内质地相同或仅差一级按通体均质对待	均质	夹（浅位薄层）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 10-20cm	夹黏/砂型（30—50cm 土体处夹有厚度>20cm 的与表层质地相比重/轻两级质地的类型）	腰（浅位中层）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 20-50cm	/	体（浅位厚层，遇砂层或砾石层时用“漏”）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度大于 50cm	体黏/砂型（30—100cm 土体处与表层质地相比重/轻两级质地的类型）	
类型	二普土壤	三普土壤																								
表土质地	砂土	砂土																								
	砂壤质	砂壤土																								
	轻壤质	壤土																								
	中壤质																									
	重壤质	黏壤土																								
	粘土（重壤以上）	黏土																								
土体构型	一米土体内质地相同或仅差一级按通体均质对待	均质																								
	夹（浅位薄层）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 10-20cm	夹黏/砂型（30—50cm 土体处夹有厚度>20cm 的与表层质地相比重/轻两级质地的类型）																								
	腰（浅位中层）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 20-50cm	/																								
	体（浅位厚层，遇砂层或砾石层时用“漏”）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度大于 50cm	体黏/砂型（30—100cm 土体处与表层质地相比重/轻两级质地的类型）																								
5	对应七、分类命名、历史对应与变化分析第 5 项；十、技术报告内容与统计分析第 7 项。第 7.1.1 节列二普有 10 个土类，第 7.1.2 节面积仅列 9 类，未列砂姜黑土面积。二普所列面积合计 1016.85 万亩，与三普 1808.72 万亩的覆盖口径关系未说明。																									

序号	截图	备注																									
	截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 105 页 区汇交的原二普土壤类型图矢量数据，全市的土壤分为棕壤、褐土、新积土、风沙土、石质土、粗骨土、砂姜黑土、潮土、盐土、水稻土10个土类，棕壤、棕壤性土、褐土、淋溶褐土、石灰性褐土、潮褐土、褐土性土、冲积土、草甸风沙土、酸性石质土、钙质石质土、酸性粗骨土、中性粗骨土、钙质粗骨土、石灰性砂姜黑土、潮土、湿潮土、脱潮土、盐化潮土、草甸盐土、潜育型水稻土 21 个亚类，再分为个 21 土属、49 个土种。三普土壤类型图内土壤类型为 7 个土类（草甸土、潮土、风沙土、褐土、人工土、新积土、棕壤），15 个亚类（典型草甸土、典型潮土、湿潮土、脱潮土、盐化潮土、草甸风沙土、潮褐土、典型褐土、褐土性土、淋溶褐土、石灰性褐土、扰动土、冲积土、典型棕壤、棕壤性土、），52 个土属和 205 个土种。与二普土壤类型图相比三普土壤类型图土类减少石质土、粗骨土、砂姜黑土、盐土、水稻土 5 个土类，增加了人工土、草甸土 2 个土类，亚类减少了酸性石质土、钙质石质土、酸性粗骨土、中性粗骨土、钙质粗骨土、石灰性砂姜黑土、草甸盐土、潜育型水稻土 8 个亚类，增加了典型草甸土、扰动土 2 个亚类。 7.1.2 土壤类型面积变化 邢台市二普土类面积分别为棕壤18.52 万亩，褐土357.49 万亩，新积土9.45 万亩，风沙土45.33 万亩，石质土12.79 万亩，粗骨土36.22 万亩，潮土532.18 万亩，盐土4.77 万亩，水稻土0.1 万亩；三普土类面积分别为草甸土 0.34 万亩，潮土 1053.48 万亩，棕壤 42.9 万亩，风沙土 14.04 万亩，褐土 692.47 万亩，新积 截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 94 页 经制图综合后，邢台市共有 7 个土类，15 个亚类，52 个土属，205 个土种。土壤类型图总面积为1808.72 万亩，7 个土类面积分别为：草甸土面积 0.34 万亩，潮土面积 1053.48 万亩，棕壤面积 42.9 万亩，风沙土面积 14.04 万亩，褐土面积																										
6	对应七、分类命名、历史对应与变化分析第 6 项；十、技术报告内容与统计分析第 8 项。第 2.2.2 节写 52 个土属，文字清单未列“砂泥质石灰性褐土”；表 2.1 包含该土属，土属列去重后为 53 个，文字数量与表格不一致。 截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 38 页 淋溶褐土、石灰性褐土、淹育水稻土、扰动土、冲积土、典型棕壤、棕壤性土），52个土属（砂质草甸土、黏质石灰性潮土、壤质潮土、壤质石灰性潮土、砂质潮土、砂质石灰性潮土、壤质湿潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、硫酸盐盐化潮 截图 2：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 42 页 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>壤质中层泥质石灰性褐土</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>砂壤厚层泥质石灰性褐土</td></tr><tr><td></td><td></td><td>砂泥质石灰性褐土</td><td></td><td>壤质中层砂泥质石灰性褐土</td></tr><tr><td>水稻土</td><td>淹育水稻土</td><td>浅潮泥砂田</td><td></td><td>均壤质浅潮泥砂田</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>运移扰动人工土</td></tr></table>					壤质中层泥质石灰性褐土					砂壤厚层泥质石灰性褐土			砂泥质石灰性褐土		壤质中层 砂泥质石灰性褐土	水稻土	淹育水稻土	浅潮泥砂田		均壤质浅潮泥砂田					运移扰动人工土	
				壤质中层泥质石灰性褐土																							
				砂壤厚层泥质石灰性褐土																							
		砂泥质石灰性褐土		壤质中层 砂泥质石灰性褐土																							
水稻土	淹育水稻土	浅潮泥砂田		均壤质浅潮泥砂田																							
				运移扰动人工土																							

八、土壤分布合理性与精度验证

审查标准	审查结果
1. 结合地貌、母质、水文、植被及土地利用检查土壤类型分布，正确反映区域土壤空间分异和成土规律；对异常图斑有核查依据。 来源：《类型图规范》：表 6 第 5 项，PDF 第 23 页；《省市级成果导引》：总体技术要求第五项，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型最终矢量数据无法核查。
2. 室内校验包括专家研判、成土环境一致性比对及各专题一致性关联分析；重点类型、等级交界及疑难点开展验证并据此修正。 来源：《省市级成果导引》，总体技术要求第五项，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 市级精度验证由第三方土壤调查专家基于市内所有县级野外踏勘验证图斑，在土种级别计算正确图斑数与验证图斑总数的比值。 来源：《类型图规范》，第 9.1.2 节，PDF 第 22 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 市级结果开展会议或通讯专家评审，至少包括 1 名地市级土壤专家，评价类型正确性、边界表达和市域分布规律。 来源：《类型图规范》，第 9.1.2 节，PDF 第 22 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 核対市级报告所载验证图斑选取、路线、独立性和准确度计算，以及适用时所載的交叉验证和精度指标。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（六），PDF 第 61 页；《类型图规范》：第 9.1.1 节，PDF 第 21—22 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 技术验证准确度和专家质量评价达到类型图规范质控要求；未达到时记录改进过程，仍不能达到的按规范提交原因分析和分区专家审核确认材料。 来源：《类型图规范》，第 9.2 节，PDF 第 23 页：技术验证准确度原则 90%以上通过、80%以上基本通过、低于 80%修改后再评审；专家质量打分采用相应 90 分、80 分界限。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
7. 报告提供验证方法、过程及定性、定量结果；验证点总数、正确数、精度和专家结论可与原始记录逐项核对。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第六项，PDF 第 18 页；《类型图规范》：第 9.1.2 节及附录 1 第 9 章，PDF 第 22、25 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注																				
1	对应八、土壤分布合理性与精度验证第 3、5、6、7 项；十、技术报告内容与统计分析第 8 项。报告第 6.2 节中，巨鹿县验证图斑 46 个、正确图斑 45 个，$45 \div 46 \times 100\% = 97.83\%$，与表中 97.56% 不一致；同一表中“南宫市”写为“南宫县”。验证统计存在计算和地区名称错误，不能直接支撑报告所列总体准确度。 截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 100 页 <table><tr><td>广宗县</td><td>37</td><td>37</td><td>100%</td></tr><tr><td>巨鹿县</td><td>46</td><td>45</td><td>97.56%</td></tr><tr><td>临西县</td><td>30</td><td>29</td><td>96.67%</td></tr><tr><td>南宫县</td><td>30</td><td>27</td><td>90%</td></tr><tr><td>南和区</td><td>30</td><td>29</td><td>96.67%</td></tr></table>	广宗县	37	37	100%	巨鹿县	46	45	97.56%	临西县	30	29	96.67%	南宫县	30	27	90%	南和区	30	29	96.67%	
广宗县	37	37	100%																			
巨鹿县	46	45	97.56%																			
临西县	30	29	96.67%																			
南宫县	30	27	90%																			
南和区	30	29	96.67%																			
2	对应八、土壤分布合理性与精度验证第 2、4、6 项。提交文件及数据库中未找到市级土壤类型图室内专家研判、成土环境及专题一致性关联分析记录，也未找到市级质量评价专家意见、评分及整改记录，无法核对专家质量评价是否达到规范要求。																					

九、挂图图面、比例尺与图文一致性

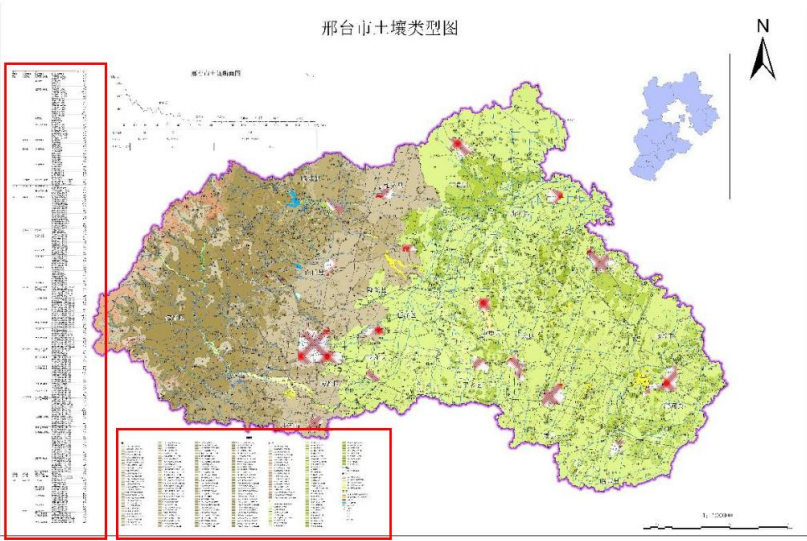
审查标准	审查结果
1. 市级挂图范围覆盖全市，成图比例尺为 1：10 万至 1：25 万；依据市域面积选择幅面，各专题挂图保持相同比例尺。 来源：《省市级成果导引》，总体技术要求第四项，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型 JPG 挂图无法核查。

审查标准	审查结果
2. 挂图采用国家标准比例尺或合适线段比例尺表达；数字比例尺、线段长度、输出幅面和工程实际比例尺一致，JPG 满足 300dpi 输出要求。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第四项，PDF 第 17 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“一、数据要求”（三），PDF 第 59 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型 JPG 挂图及 GIS 工程文件无法核查。
3. 图名、编制单位、制图单位及人员、制图时间、土壤调查时间、绘图单位及人员、投影、比例尺和底图比例尺及时间等内容齐备、准确。 来源：《类型图规范》，第 8 章及第 8.6 节，PDF 第 18、21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型 JPG 挂图无法核查。
4. 选择与市级比例尺相适应的地形、水系、居民点、交通线及行政界线；境界正确，基础地理信息突出土壤主题且不遮挡专题内容。 来源：《类型图规范》，第 8.1.1—8.1.5 节，PDF 第 19—20 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型 JPG 挂图无法核查。
5. 土壤及非土壤单元符号有明确含义；建成区、水域等与土壤图斑可识别，类型名称、代码、颜色与图例对应。 来源：《类型图规范》：第 8.2、8.5 节，PDF 第 20—21 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（五），PDF 第 61 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型 JPG 挂图无法核查。
6. 土壤色彩表达分类层级与空间分异，主题色彩清晰；按类型图规范的色标原则和所引用用色图例标准核对图面。 来源：《类型图规范》，第 8.3 节，PDF 第 20 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型 JPG 挂图无法核查。
7. 图例按分类系统检索顺序编排，土壤类型代码、名称、颜色和符号与实际图斑一致，复合图斑含义明确。 来源：《类型图规范》：第 8.5—8.6 节，PDF 第 21 页；《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型 JPG 挂图无法核查。

审查标准	审查结果
8. 土壤类型标记和主要地名、水系、交通及重要地物注记可读；小图斑引线和大图斑重复标注准确，同类注记字体、大小一致。 来源：《类型图规范》，第 8.4.1—8.4.4 节，PDF 第 20—21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型 JPG 挂图无法核查。
9. 主图、图名、图例、比例尺、单位时间、投影和图廓位置协调；图廓坐标、指向及主图方向正确，版面清晰完整。 来源：《类型图规范》，第 8.6 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型 JPG 挂图无法核查。
10. 报告中的土壤类型分布插图按 A3 彩色折页呈现，上图单元到土种；核对插图图例、统计口径及图文一致性。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“二（一）”，PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 10 项。资源评价报告中的土壤类型分布图未采用 A3 彩色折页。	

序号	截图	备注
	截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 94 页  图 6.9 邢台市土壤类型图 经制图综合后，邢台市共有 7 个土类，15 个亚类，52 个土属，205 个土种。 正式依据截图：《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》，PDF 第 38 页；土壤类型图插图 A3 彩色折页要求 一、土壤类型与分布 (一) 土壤类型与分布规律 土壤三普本市域土壤类型概况，提供土壤类型图插图（A3 彩色折页，上图单元到土种）。按照发生分类顺序，依次介绍土壤三普土壤类型、分布、面积、主要特征与利用。此处不需列出典型剖面，以区别于土壤土种志。	

十、技术报告内容与统计分析

审查标准	审查结果
1. 土壤资源评价与利用报告第三章完整包括土壤分类系统、类型与分布、制图方法和小结；技术内容与实际完成工作相符。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章，PDF 第 37—38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 按分类系统顺序说明各类土壤面积、分布、主要性状和利用现状，解释类型数量、分布特征及成因。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“二（一）”，PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 制图方法说明技术路线、县级数据收集、环境变量、室内野外校验、空间预测、图斑更新及质量检查的具体过程和结果。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“三”，PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 报告具体说明县级成果接边发现的问题、处理方法及市级制图综合；小结概括本地类型、分布、变化、主要性状与利用方向。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“三—四”，PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 《土壤类型图编制技术报告》（材料名称不同但完整承担该文本成果职能的，按实质内容认定）交代编制背景、基础资料、自然环境与土壤类型、总体方案和实际技术路线。 来源：《类型图规范》附录 1 第 1—3 章及附录 2 第 3 项，PDF 第 24—25、27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 市级土壤类型图编制概述陈述各县土壤类型图基本信息、制图技术方法、数据变量使用，以及室内校验、野外校验、空间预测、土壤二普图斑更新的校验结果及处理情况。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章三（二），PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
7. 《土壤类型图编制技术报告》说明数字土壤制图、虚拟样点、模型、未改变区类型修正、验证评价及二普三普结果比较，并记录技术总结和验收意见。 来源：《类型图规范》附录 1 第 8—10 章，PDF 第 25 页。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-1“制图结果”，PDF 第 17 页：与二普对比全面、具体、到位，有对比图。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
8. 土壤类型图相关章节结构和逻辑清楚，文字、单位、计算、图表编号及引用准确；同一土壤类型统计对象的数量、面积、比例、变化值和结论前后一致。 来源：《市县级验收方案》：附件 3 表 3.5-1“报告质量”，PDF 第 17 页；《省市级成果导引》：总体技术要求第六项，PDF 第 18 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注										
1	对应审查第 1 项。土壤类型部分第 8 章“结论与建议”简述制图工作，列出类型数量及面积表，未按小结要求概括主要土壤类型的分布及变化、主要性状和利用性能。 截图：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 109 页。 第 8 章 结论与建议 本次土壤类型制图工作以邢台市 18 个县（市、区）三普土壤类型图为基础，结合市域自然地理和农业耕作概况，研究当地成土环境和土壤发生机制，熟悉制图区内各类土种的分类诊断特征指标。通过县级土壤类型图数据核查和接边核查，确保市级三普土壤类型图准确、规范，利用 GIS 技术（制图综合）生成市级土壤类型图成果。 邢台市三普土壤类型图共 7 个土类（草甸土、潮土、褐土、风沙土、人工土、新积土、棕壤），15 个亚类（典型草甸土、典型潮土、湿潮土、脱潮土、盐化潮土、草甸风沙土、潮褐土、典型褐土、褐土性土、淋溶褐土、石灰性褐土、扰动土、冲积土、典型棕壤、棕壤性土），52 个土属，205 个土种，图斑个数为 4537 个。 表 8.1 三普土壤类型统计表 <table><tr><th>土类</th><th>亚类</th><th>土属</th><th>土种</th><th>面积，万亩</th></tr><tr><td>草甸土</td><td>典型草甸土</td><td>砂质草甸土</td><td>砂壤体砾草甸土</td><td>0.34</td></tr></table>	土类	亚类	土属	土种	面积，万亩	草甸土	典型草甸土	砂质草甸土	砂壤体砾草甸土	0.34	
土类	亚类	土属	土种	面积，万亩								
草甸土	典型草甸土	砂质草甸土	砂壤体砾草甸土	0.34								
2	对应审查第 2、8 项。同一现状土类的面积及其比例未采用一致结果。 截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 101 页 1.潮土 潮土是邢台市分布面积最广、最核心的农耕土壤类型，总面积约 65.25 万公顷，占全市土壤总面积的 54.50%，其分布、成因与性状严格受河流冲积母质、地下水埋深与地形控制，呈显著的水平分异与规律性组合。潮土集中发育于东部											

序号	截图	备注
	截图 2: 《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》, PDF 第 103 页 4.风沙土 邢台市风沙土以草甸风沙土为唯一亚类,总面积 30219 公顷,占全市土壤总面积 2.53%,集中分布于东部低平原区的古(现)河流故道、河漫滩及洼地边缘沙带,呈条带状、片状、斑块状断续展布,与河流沉积、风积作用高度关联。主 截图 1: 《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》, PDF 第 94 页 土壤类型图总面积为 1808.72 万亩,7 个土类面积分别为:草甸土面积 0.34 万亩,潮土面积 1053.48 万亩,棕壤面积 42.9 万亩,风沙土面积 14.04 万亩,褐土面积 692.47 万亩,新积土面积 5.13 万亩,人工土面积 0.36 万亩。各土壤类型详细面	
3	对应审查第 5、8 项。土壤类型部分第 2.1.2.1 节将邢台市最高海拔写为 153.0 米、最低 56.8 米、高差 96.2 米,并称赵古庄西面的岗丘为市最高点;同报告第 1.1.5 节写最高峰为不老青山主峰十字圪梁、海拔 1822 米。两处均以邢台市叙述,未限定旧市区或局部范围。 截图 1: 《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》, PDF 第 33 页 邢台市地处太行山东麓山麓平原上。中地貌单元可分为岗丘、倾斜平地、洼地、河谷滩地,呈西北—东南走向,海拔最高 153.0 米,最低 56.8 米,高差 96.2 米。由于地貌的不同,影响水热的重新分配,构成了不同的生物气候条件,形成了不同的自然景观,从而形成不同的土壤类型。 (1) 岗丘:市西北部赵古庄西面的岗丘海拔 153.0 米,是邢台市的最髙点,与此岗相联结的有李马岗、张东岗、苗庄岗、林庄岗、元庄岗、贾庄岗、营头岗, 截图 2: 《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》, PDF 第 22 页 米、紫金山 1370 米、西五指山 1352 米、大佛堂塄 1310.7 米、太子岩 1141 米、灵霄山 1129.6 米等。最高峰位于信都区与内丘县和山西省昔阳县交界的不老青山,其主峰十字圪梁,海拔 1822 米。该区有大面积花岗岩、片麻岩外露,因其 15	
4	对应审查第 8 项。第 6.1.4—6.1.5 节称缩小最小图斑以“保留全部土种”。表 2.1 包含淹育水稻土及均壤质浅潮泥砂田,表 6.1 及综合后清单不再列水稻土;综合前 210 种、综合后 205 种的名称变化与归并去向也未逐项说明。现有说明不能支持“保留全部”的结论。 截图 1: 《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》, PDF 第 93 页 类型图,原则上市级土壤类型图的最小上图单元控制在图上 0.4 cm²,实地面积 252 hm² (3780 亩),为保留全部土种,经分析将最小面积控制在 12.5 hm²。但是对于比较特殊但不满足最小上图面积的土壤类型,保留其最大面积的土种图斑,	

序号	截图	备注																									
	截图 2：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 94 页 图 6.9 邢台市土壤类型图 经制图综合后，邢台市共有 7 个土类，15 个亚类，52 个土属，205 个土种。 土壤类型图总面积为 1808.72 万亩，7 个土类面积分别为：草甸土面积 0.34 万亩，潮土面积 1053.48 万亩，棕壤面积 42.9 万亩，风沙土面积 14.04 万亩，褐土面积 截图 1：《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 42 页 <table><tr><td></td><td></td><td>砂泥质石灰性褐土</td><td></td><td>砂壤厚层泥质石灰性褐土</td></tr><tr><td>水稻土</td><td>淹育水稻土</td><td>浅潮泥砂田</td><td></td><td>壤质中层砂泥质石灰性褐土</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>均壤质浅潮泥砂田</td></tr><tr><td>人工土</td><td>扰动土</td><td>运移扰动土</td><td></td><td>运移扰动人工土</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>运移扰动土</td></tr></table>			砂泥质石灰性褐土		砂壤厚层泥质石灰性褐土	水稻土	淹育水稻土	浅潮泥砂田		壤质中层砂泥质石灰性褐土					均壤质浅潮泥砂田	人工土	扰动土	运移扰动土		运移扰动人工土					运移扰动土	
		砂泥质石灰性褐土		砂壤厚层泥质石灰性褐土																							
水稻土	淹育水稻土	浅潮泥砂田		壤质中层砂泥质石灰性褐土																							
				均壤质浅潮泥砂田																							
人工土	扰动土	运移扰动土		运移扰动人工土																							
				运移扰动土																							
5	对应审查第 7 项。土壤类型部分第 7 章“三普土壤图与二普土壤图的比较分析”列有类型、面积及边界变化的文字分析，未提供二普与三普土壤图对比图。第 6 章图 6.5—6.8 展示制图综合处理前后变化，不能替代二普与三普结果对比图。 《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 105 页，第 7 章。 第 7 章 三普土壤图与二普土壤图的比较分析 7.1 土壤类型变化及原因分析 7.1.1 土壤类型数量变化 因邢台市没有原二普土壤类型图矢量数据，汇总邢台市各县区的原二普土壤类型图矢量数据与更新完善后的三普图矢量数据，统计其土壤类型个数及图斑数量存在的差异，作为现阶段邢台市土壤类型数量尺度变化的宏观参考。统计各县区汇交的原二普土壤类型图矢量数据，全市的土壤分为棕壤、褐土、新积土、风 《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》（国土壤普查办发〔2026〕3 号）。pdf，PDF 第 17 页，表 3.5-1“制图结果”。 <table><tr><td>制图结果</td><td>40</td><td>制图精度、与二普图对比</td><td>图斑边界与气候、母岩母质、地形地貌、土地利用（部分类型）、土壤属性等分布的一致性；与二普对比全面、具体、到位、有对比图。图斑边界明显偏离或类型错误的情况，按占抽查图斑的比例扣分，如 30% 的图斑存在明显边界或类型错误，扣 30 分，扣完为止；与二普图对比分析明显不充分，扣 10—20 分。</td></tr></table>	制图结果	40	制图精度、与二普图对比	图斑边界与气候、母岩母质、地形地貌、土地利用（部分类型）、土壤属性等分布的一致性；与二普对比全面、具体、到位、有对比图。图斑边界明显偏离或类型错误的情况，按占抽查图斑的比例扣分，如 30% 的图斑存在明显边界或类型错误，扣 30 分，扣完为止；与二普图对比分析明显不充分，扣 10—20 分。																						
制图结果	40	制图精度、与二普图对比	图斑边界与气候、母岩母质、地形地貌、土地利用（部分类型）、土壤属性等分布的一致性；与二普对比全面、具体、到位、有对比图。图斑边界明显偏离或类型错误的情况，按占抽查图斑的比例扣分，如 30% 的图斑存在明显边界或类型错误，扣 30 分，扣完为止；与二普图对比分析明显不充分，扣 10—20 分。																								

序号	截图	备注
6	对应审查第 8 项。第 7.1.3 节开头，从“在三普二普的土壤类型对比中”至“变化原因主要包括以下 3 方面”的同一段文字连续重复两次。 《邢台市土壤资源评价与利用报告.docx》，PDF 第 106 页，第 7.1.3 节。 7.1.3 土壤类型变化原因分析 在三普二普的土壤类型对比中，邢台市土壤类型的数量、分布及分类归属均出现了一定程度的变化。从类型构成来看，部分土属、土种在三普中被重新归并或拆分，这既源于成土环境的长期演变，也与调查技术和分类标准的更新密切相关。结合土壤发育规律与区域实际，变化原因主要包括以下 3 方面： 在三普二普的土壤类型对比中，邢台市土壤类型的数量、分布及分类归属均出现了一定程度的变化。从类型构成来看，部分土属、土种在三普中被重新归并或拆分，这既源于成土环境的长期演变，也与调查技术和分类标准的更新密切相关。结合土壤发育规律与区域实际，变化原因主要包括以下 3 方面：	

十一、审核验收材料与附件

审查标准	审查结果
1. 核对正式验收涉及的总体报告、工作报告、数据报告、土壤资源评价与利用报告、土壤类型图编制技术报告、数字图件、挂图、土种志、数据集及土壤三普档案等成果；材料名称不同的，按其是否完整承担相应成果职能实质判断。 来源：《省市级成果导引》市级成果清单表 1，PDF 第 11 页；《类型图规范》附录 1、附录 2 第 3—4 项，PDF 第 24—25、27 页；《市县级验收方案》附件 1 表 1，PDF 第 9 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 市县级自验专家组构成条件由省级土壤普查办结合当地实际确定。原则上成员不少于 5 人，包含 1 名本地农技专家；专业背景涵盖土壤地理、土壤资源评价、耕地质量保护等相应专题领域，具备丰富实践经验，组长具有正高级专业技术职称。 来源：《市县级验收方案》，正文三（一）市县级自验，PDF 第 4 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本批为验收前质量检查，正式验收尚未启动；待形成专家组、评分、签署及整改材料后核查。
3. 申请省级验收前完成本级成果自验及整改；专家现场验收时查阅成果自验的专家组意见、评分表、整改建议清单、整改报告等材料。 来源：《市县级验收方案》，正文四（一）提出验收申请、四（二）专家现场验收，PDF 第 5—6 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本批为验收前质量检查，正式验收尚未启动；待形成专家组、评分、签署及整改材料后核查。
4. 核对总体、工作、数据报告中与土壤类型图有关的成果清单、分类数量、面积和过程说明；相关内容与市级土壤类型图成果之间不得出现矛盾或遗漏。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.1、表 3.2、表 3.3，PDF 第 12—14 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 省级验收以平均得分 90 分及以上为通过、70 分及以上不足 90 分为修改后通过、不足 70 分为不通过；按实际验收结论完成规定时限内的整改、专家确认和归档。 来源：《市县级验收方案》，正文“省级验收”验收结论及后续要求，PDF 第 5—6 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本批为验收前质量检查，正式验收尚未启动；待形成专家组、评分、签署及整改材料后核查。

审查标准	审查结果
6. 成果验收专家意见表记录单位、日期、专家组成、各专家评分、平均分、问题建议、结论及签字；有附件的问题清单应与表内结论对应。 来源：《市县级验收方案》，附件 4，PDF 第 27 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本批为验收前质量检查，正式验收尚未启动；待形成专家组、评分、签署及整改材料后核查。
7. 验收专家按承诺书要求独立、客观评审，遵守保密和回避规定，并签署专家承诺书。 来源：《市县级验收方案》，附件 6，PDF 第 29 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本批为验收前质量检查，正式验收尚未启动；待形成专家组、评分、签署及整改材料后核查。
8. 本地被纳入国家抽验或相关整改时，按抽验问题及省级部署落实问题整改和同类问题自查；涉及附件 5 的省级整改报告提供所需本地材料。 来源：《市县级验收方案》，正文“国家抽验”及附件 5，PDF 第 6—7、28 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本批为验收前质量检查，正式验收尚未启动；待形成专家组、评分、签署及整改材料后核查。

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。本次检索 01NewData 硬盘数据、U 盘数据、历史接收目录及相关压缩包，未找到邢台市市级土种志。	

序号	截图	备注																								
	正式依据截图：《省市级成果导引》市级成果清单表 1，PDF 第 11 页；市级土种志要求 表 1 市级成果清单 <table><tr><th>成果类型</th><th>成果名称</th><th>概要要求</th></tr><tr><td rowspan="4">报告</td><td>总体报告</td><td></td></tr><tr><td>工作报告</td><td></td></tr><tr><td>数据报告</td><td>基于县①级数据进行汇总分析。</td></tr><tr><td>土壤资源评价与利用</td><td>涉及酸化地、盐碱地及黑土地专题的需单独形成报告，此处提供核心结果和结论；其他退化、障碍类型展开详细阐述，如瘠薄、潜育化、土体障碍（白浆层等）、设施蔬菜土壤次生盐渍化等。涉及县级开展土特产品土壤适宜性评价的地市需单独形成报告，此处提供核心结果和结论。</td></tr><tr><td>图件</td><td>图件</td><td>相关成果均应形成数字图件，无需图面整饰，以下成果需形成挂图：土壤类型图、耕地质量等级评价图、土壤农业利用适宜性评价图、土特产品土壤适宜性评价图、土壤退化和障碍分布图（盐碱、酸化等可单列），可自选其他成果挂图。挂图成果各地可酌情出版。</td></tr><tr><td rowspan="4">志库</td><td>土壤</td><td>可选。</td></tr><tr><td>土种志</td><td></td></tr><tr><td>数据集</td><td>汇交市域内各县的基础数据、过程数据、成果数据，形成市级数据集；鼓励建立市级数据库。</td></tr><tr><td>土壤三普档案</td><td></td></tr></table>	成果类型	成果名称	概要要求	报告	总体报告		工作报告		数据报告	基于县①级数据进行汇总分析。	土壤资源评价与利用	涉及酸化地、盐碱地及黑土地专题的需单独形成报告，此处提供核心结果和结论；其他退化、障碍类型展开详细阐述，如瘠薄、潜育化、土体障碍（白浆层等）、设施蔬菜土壤次生盐渍化等。涉及县级开展土特产品土壤适宜性评价的地市需单独形成报告，此处提供核心结果和结论。	图件	图件	相关成果均应形成数字图件，无需图面整饰，以下成果需形成挂图：土壤类型图、耕地质量等级评价图、土壤农业利用适宜性评价图、土特产品土壤适宜性评价图、土壤退化和障碍分布图（盐碱、酸化等可单列），可自选其他成果挂图。挂图成果各地可酌情出版。	志库	土壤	可选。	土种志		数据集	汇交市域内各县的基础数据、过程数据、成果数据，形成市级数据集；鼓励建立市级数据库。	土壤三普档案		
成果类型	成果名称	概要要求																								
报告	总体报告																									
	工作报告																									
	数据报告	基于县①级数据进行汇总分析。																								
	土壤资源评价与利用	涉及酸化地、盐碱地及黑土地专题的需单独形成报告，此处提供核心结果和结论；其他退化、障碍类型展开详细阐述，如瘠薄、潜育化、土体障碍（白浆层等）、设施蔬菜土壤次生盐渍化等。涉及县级开展土特产品土壤适宜性评价的地市需单独形成报告，此处提供核心结果和结论。																								
图件	图件	相关成果均应形成数字图件，无需图面整饰，以下成果需形成挂图：土壤类型图、耕地质量等级评价图、土壤农业利用适宜性评价图、土特产品土壤适宜性评价图、土壤退化和障碍分布图（盐碱、酸化等可单列），可自选其他成果挂图。挂图成果各地可酌情出版。																								
志库	土壤	可选。																								
	土种志																									
	数据集	汇交市域内各县的基础数据、过程数据、成果数据，形成市级数据集；鼓励建立市级数据库。																								
	土壤三普档案																									